

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J 278.6—2025

研发数字化体系 第6部分：成熟度评价规范

Research and development digitization system
—Part 6: Maturity assessment specification

（征求意见稿）

本稿完成日期：2025 年 08 月 25 日

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司 发布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 评价原则..... 1

5 成熟度等级..... 2

6 评价模型..... 3

7 评价准则..... 3

8 评价过程..... 4

9 等级判定..... 4

附录 A（规范性）研发数字化体系成熟度评价准则..... 6

参考文献..... 14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 Q/CRRC J 278《研发数字化体系》的第 6 部分。Q/CRRC J 278《研发数字化体系》已经发布了以下几部分：

- 第 1 部分：构建指南；
- 第 2 部分：流程规范；
- 第3部分：数据架构设计规范；
- 第4部分：应用平台建设规范；
- 第5部分：指标体系；
- 第6部分：成熟度评价规范。

本文件由中国中车股份有限公司科技质量与信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中车南京浦镇车辆有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车信息技术有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车工业研究院有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车大同电力机车有限公司。

本文件主要起草人：王春萌、龚继如、李华丽、李拥军、朱东伟、周美艳、王睿闻、陈康、孙德磊、李德伟、罗君、刘文广、吕倩、史春江、王文俊。

本文件为首次发布。

引 言

为深入推动中国中车进一步深化科技体制改革，推进科技创新与产业创新的深度融合，按照大创新体系进一步优化协同创新生态，提升创新效率与产品竞争力，构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”适用的研发数字化体系，推动产品研发实现双赛道产业兼容、多维度体系融合、分层式研发递进、全生命周期贯通、穿透式精准管理、数智化高效赋能。

依据大创新体系建设总体思路、中车产品研发管理总体要求和研发数智化转型的“1个研发生态、1套体系标准、N个案例应用、4个企业能力建设”的总体目标，形成一套研发数字化体系标准规范。通过构建指南系统性指导研发数字化建设工作，通过流程规范统筹全集团研发流程，通过数据架构设计规范和应用架构设计规范统筹数据架构和信息系统架构建设，通过研发指标与成熟度评价推进研发数字化体系的建设与持续改进。

Q/CRRC J 278《研发数字化体系》拟由6部分组成：

- 第1部分：构建指南。目的在于描述研发数字化体系的总体框架，给出业务架构、数据架构、应用架构的设计要点，提出体系运行评价和体系支撑保障建设要点。
- 第2部分：流程规范。目的在于规定研发数字化体系中研发流程的定义和划分原则，明确研发流程的管理内容和管控要求、输入和输出要求。
- 第3部分：数据架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中数据架构的组成及管理原则，明确研究数据资源目录、数据标准、数据模型和数据分布的设计方法。
- 第4部分：应用架构设计规范。目的在于规定研发数字化体系中应用架构的组成及管理原则，明确应用架构设计方法。
- 第5部分：研发指标。目的在于规定研发域指标框架，明确研发投入、研发过程、研发效果等维度的指标定义规则。
- 第6部分：成熟度评价规范。目的在于规定研发数字化体系成熟度评价模型，明确成熟度等级和关键过程评价要素。

研发数字化体系 第 6 部分 成熟度评价规范

1 范围

本文件规定了研发数字化体系的成熟度评价原则、成熟度等级、评价模型、评价准则、评价过程、等级判定的相关要求。

本文件适用于中车（以下称“集团”）轨道交通装备和清洁能源装备等领域的研发数字化体系建设。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

成熟度 maturity

某领域多方面的发展水平和完善程度。

3.2

成熟度评价 maturity assessment

按照规定的方法和细则，对企业某领域成熟度进行评定并给出具体量化的评价结果。

3.3

评价域 assessment domain

研发数字化体系成熟度评价的核心条款集合。

3.4

评价准则 assessment criteria

与评价证据进行比较的一组方针、程序或要求。

3.5

评价发现 assessment findings

收集的评价证据对照评价准则进行评价的结果。

4 评价原则

4.1 科学性

评价工作应具有科学依据，能够准确反映企业研发数字化体系的特点和规律。

4.2 导向性

评价指标能够体现研发数字化体系的发展方向，为企业研发数字化体系的创新提供明确引导。

4.3 系统性

能够全面反映研发数字化体系各要素、各环节和整体的数字化成熟度水平。

4.4 可量化性

评价指标应具备可量化统计与展示的特性，且相关数据易于采集获取。

4.5 可操作性

评价指标与评价方法应明确含义、衡量方式与适用范围，评价方法规则准确。

4.6 规范性

评价方法和评价流程应详细、规范。

5 成熟度等级

研发数字化体系成熟度等级分为五个等级，自低向高分别为 I 级（基础级）、II 级（规范级）、III 级（集成级）、IV 级（优化级）和 V 级（引领级），见图1。

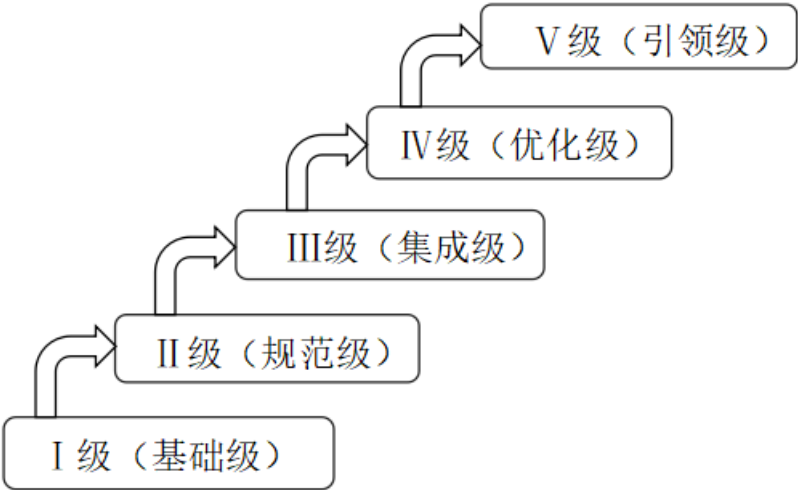


图1 成熟度等级

研发数字化体系成熟度等级中的各等级特征如下。

a) I 级（基础级）

缺乏研发数字化意识，规划依赖个体主观，缺乏规范的管理和标准流程管理，数据分散，数字化转型尚未开展。

b) II 级（规范级）

具有初步的研发数字化意识，规划相对明确，建立了研发管理流程和研发数据相关标准或规范。处于信息化阶段，能满足基本的研发需求，但数据管理和分析能力较弱。

c) III级（集成级）

具有较强的研发数字化意识，且设有专门的规划团队和其他业务团队，建立了初步的数据管理要求，但未覆盖全流程。

d) IV级（优化级）

研发流程高度集成，建立了完善的数据管理体系，实现了跨部门、跨系统的协同运作。基于数据分析推动研发流程的持续优化，数据驱动的研发模式基本形成。

e) V级（引领级）

研发数字化体系引领行业发展，实现了全链条的智能化协同和自动化决策；在数字化技术应用方面处于行业前沿；数据管理达到先进水平，数据驱动的创新成为研发的主要动力。

6 评价模型

研发数字化体系成熟度评价模型包含4个评价域，分别为研发规划、流程建设、数据架构及实施效果，评价域下共设10个子域。评价模型见图2。

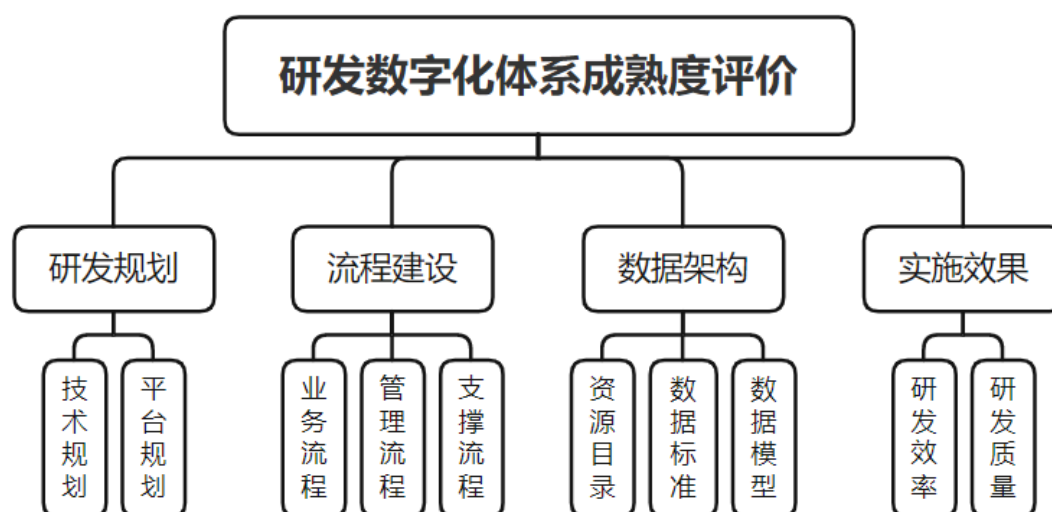


图2 评价模型

7 评价准则

7.1 研发数字化体系成熟度各评价域的权重为：研发规划占比 10%、流程建设占比 40%、数据架构占比 20%、实施效果占比 30%。

7.2 评价准则包含 25 个评价项点和 3 个否决项，按附录 A 执行，各子域及其下属评价项点不再设置权重。

注：企业符合3个否决项中的任意一项，则不应继续开展后续成熟度评价工作，评价结论为不通过。

7.3 各评价项设置五个等级，各等级对应分值不同，且相邻等级间级差为 20 分，具体分值为：一级 20

分、二级 40 分、三级 60 分、四级 80 分、五级 100 分。评分需依据各等级评价准则的符合程度判定，仅当完全满足某一等级的全部要求时方可获得该等级分值，若仅部分满足则不得分。

注：某一等级获得分值，需以满足该等级以下的所有等级的要求为前提，如：若满足第四级要求，应先满足第一级、第二级及第三级的全部要求。

8 评价过程

8.1 评价方式

研发数字化体系成熟度评价方式包括企业自评价、专家组评价。

8.2 企业自评价

企业根据研发数字化体系成熟度评价内容，开展内部自评价活动，并向专家组提交自评价相关材料。

8.3 专家组评价

8.3.1 首次会议

会议应说明评价目的、评价方法、评价计划及其他需沟通的事项。

8.3.2 采集评价数据

评价过程中应通过适当的方式采集与评价目标、评价范围、评价准则有关的证据，证据采集应客观、真实、有效，数据质量符合要求。采集方式可包括：

- a) 系统自动提取；
- b) 问卷调查或访谈调查收集；
- c) 现场查阅、系统演示等。

8.3.3 形成评价发现

将采集的证据与评价准则进行对比形成评价发现，应至少包括具有证据支撑的符合事项和强项、弱项及改进方向。采集的证据应予以记录。

8.3.4 成熟度级别判定

根据评价发现，计算得分，评定成熟度等级。

8.3.5 形成评价报告

专家组应形成评价报告，评价报告应至少包括以下内容：

- a) 评价目的；
- b) 评价依据；
- c) 评价的具体指标；
- d) 评价数据和信息来源；
- e) 评价结果；
- f) 改进建议。

8.3.6 末次会议

会议内容至少应包括发布评价发现和评价结果，提出改进建议等。

9 等级判定

9.1 评分方法

应将采集的证据与评价准则进行对比，按照满足程度对评价域每个评价项点进行评分。
评分采用评价域内评价项点总得分与权重系数进行加权计算，计算得分保留小数点后1位。

9.2 计算方法

9.2.1 评价总分按公式（1）计算。

$$S_{total} = P_1 \times 10\% + P_2 \times 40\% + P_3 \times 20\% + P_4 \times 30\% \cdots \cdots (1)$$

式中：
 S_{total} ——评价总得分；
 $P_1 \sim P_4$ ——4 个评价域得分。

9.2.2 各评价域得分按公式（2）计算。

$$P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i \cdots \cdots (2)$$

式中：
 P_k ——4 个评价域内，某一评价域的得分；
 n ——某一评价域内评价项点总数；
 P_i ——某一评价域内各评价项点的得分。

9.3 成熟度评定

根据评价总分，评定企业研发数字化体系成熟度等级，见表 1。

表 1 研发数字化体系成熟度等级表

成熟度等级	分值区间
基础级（Ⅰ级）	大于等于 20 分，小于 40 分
规范级（Ⅱ级）	大于等于 40 分，小于 60 分
集成级（Ⅲ级）	大于等于 60 分，小于 75 分
优化级（Ⅳ级）	大于等于 75 分，小于 90 分
引领级（Ⅴ级）	大于等于 90 分

附 录 A
(规范性)
研发数字化体系成熟度评价准则

研发数字化体系成熟度评价的否决项见表 A. 1，评价项目及说明见表 A. 2。

表 A. 1 研发数字化体系成熟度评价否决项

项点	要求
否决项 1	未建有产品开发的管理制度。
否决项 2	未建有设计数据管理系统。
否决项 3	未开展集团研发数字化体系贯标工作。

表 A. 2 研发数字化体系成熟度评价项目

评价域	评价子域	评价项目	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
研发规划	技术规划	1.1 技术规划	a) 制定技术规划。	b) 制定技术规划管理制度或办法。	c) 设有技术规划的组织或人员。 d) 制定数据标准但未覆盖全流程。	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程。 f) 采用数字化管理系统进行技术规划管理。	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，根据数据驱动规划动态更新。
	平台规划	1.2 技术平台规划	a) 制定技术平台规划。	b) 制定技术平台规划管理制度或办法。	c) 设有技术平台规划的组织或人员。 d) 制定数据标准但未覆盖全流程。	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程。 f) 采用数字化管理系统进行技术平台规划管理。	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，根据数据驱动规划动态更新。
		1.3 产品平台规划	a) 制定产品平台规划。	b) 制定产品平台规划管理制度或办法。	c) 设有产品平台规划的组织或人员。 d) 制定数据标准但未覆盖全流程。	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程。 f) 采用数字化管理系统进行产品平台规划管理。	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，根据数据驱动规划动态更新。
流程建设	业务流程	2.1 技术研究	a) 开展技术研究工作。	b) 制定技术研究的管理制度或办法。	c) 设有技术研究的组织或人员。 d) 制定数据标准但未覆盖全流程。	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程。 f) 采用数字化管理系统进行技术研究管理。 g) 与企业内其他部门实现了协同。 h) 研究成果快速转化为产品特性。	i) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，根据数据驱动研究的动态更新。 j) 与企业外部的科研资源实现深度融合，开展协同创新研究。

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
流程建设	业务流程	2.2 技术平台开发	a) 开展技术平台开发工作	b) 制定技术平台开发的管理制度或办法	c) 设有技术平台开发组织或人员; d) 制定数据标准但未覆盖全流程	e) 建立完善数据标准, 覆盖全流程; f) 采用数字化管理系统进行技术平台的开发管理; g) 与企业内其他部门实现了协同	h) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯, 根据数据驱动技术平台的动态更新; i) 根据用户需求和业务变化, 快速迭代和优化平台功能
		2.3 产品平台开发	a) 开展产品平台开发工作	b) 制定产品平台开发的管理制度或办法; c) 建立单一业务产品平台, 不能覆盖企业的主要业务	d) 建立企业主要业务产品平台, 包含成熟的整车级/系统级/部件级产品平台; e) 制定数据标准但未覆盖全流程	f) 建立完善数据标准, 覆盖全流程; g) 采用数字化管理系统进行产品平台的开发管理; h) 与企业内其他部门实现了协同	i) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯, 根据数据驱动产品平台的动态更新; j) 完成产品平台的定型与发布, 并实现成果转化
		2.4 产品开发	a) 开展产品开发工作	b) 制定产品开发的管理制度或办法	c) 建立跨部门的业务规范化的流程, 并依此进行产品开发; d) 制定数据标准但未覆盖全流程	e) 建立完善数据标准, 覆盖全流程; f) 采用数字化管理系统进行产品的开发管理	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯, 根据数据驱动产品的动态更新
		2.5 检修维护开发	a) 开展检修维护开发工作	b) 制定检修维护开发的管理制度或办法	c) 建立跨部门的业务规范化的流程, 并依此进行检修维护开发; d) 制定数据标准但未覆盖全流程	e) 建立完善数据标准, 覆盖全流程; f) 采用数字化管理系统进行检修维护开发管理	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯, 根据数据驱动产品的动态更新

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
流程建设	业务流程	2.6 产品服役阶段设计	a) 开展产品服役阶段设计工作	b) 制定产品服役阶段设计的管理制度或办法	c) 建立跨部门的业务规范化的流程，并依此进行产品服役阶段设计工作； d) 制定数据标准但未覆盖全流程	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程； f) 采用数字化管理系统进行服役阶段设计管理	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，根据数据驱动修程修制的优化
	管理流程	2.7 研发需求管理	a) 开展研发需求管理工作，但仅局限于合同	b) 制定研发需求管理制度或办法	c) 开展多方需求分析和管理，如合同要求、工艺要求、法律法规等； d) 规范了研发需求管理模版并在项目应用	e) 建立完善数据标准，覆盖全流程； f) 采用数字化管理系统进行研发需求管理	g) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，实现需求的闭环与反馈管理，并实现了全过程数据贯通
		2.8 研发项目管理	a) 基于信息化系统开展研发项目管理工作	b) 制定研发项目管理制度或办法	c) 建立数字化管理系统辅助研发项目管理，实现项目信息的集中存储和共享	d) 建立完善数据标准，覆盖全流程； e) 数字化管理系统实现研发项目的全过程管理，并支持自动化任务分配与管理	f) 基于数字化管理系统支持全过程数据追溯，监控项目健康度，实现风险预测和动态调整
		2.9 变更管理	a) 基于信息化系统开展研发变更管理工作	b) 制定变更管理制度或办法	c) 制定了数据标准但未覆盖全流程； d) 评估了变更的影响，并实施了分级管理（如更改重要度）； e) 运用数字化系统管理变更，实现变更信息的集中存储和共享	f) 建立完善数据标准，覆盖全流程； g) 针对变更带来的不利影响，制定了应对措施，并对变更进行了验证和确认工作	h) 基于数字化管理系统支持变更全过程数据追溯

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
流程建设	管理流程	2.10 评审管理	a) 基于信息化系统开展评审管理工作	b) 制定评审管理制度或办法	c) 制定了数据标准但未覆盖全流程; d) 通过专业的信息化评审工具, 支持跨项目统计 (如某类问题的出现频率)	e) 建立完善的评审数据标准, 覆盖全流程; f) 采用数字化管理系统进行研发评审的管理	g) 基于数字化管理系统支持评审信息的数据追溯, 能快速准确地获取评审历史记录、问题处理、评审结论等信息; h) 基于数据分析实现评审的智能辅助, 系统自动预警高风险评审项, 并推送历史解决方案, 实现“数据驱动评审决策”从“人找数据”升级为“数据找人”
		2.11 老化管理	a) 开展老化管理工作	b) 制定老化相关的管理制度或办法; c) 设计策划阶段制定老化管理计划, 明确老化管理的基本目标和工作方向	d) 设有老化管理的组织或人员; e) 制定了数据标准但未覆盖全流程	f) 建立完善的老化数据标准, 覆盖全流程; g) 采用数字化管理系统进行老化管理	h) 建立老化数据库, 支持老化数据联动; i) 形成标准化数字化管理模式, 实现老化管理从“被动应对”到“主动预测”模式; j) 数字化管理系统延伸至供应链与客户端, 形成跨组织老化管理协同及全生命周期预测
		2.12 RAMS 管理	a) 开展 RAMS 管理工作	b) 制定 RAMS 相关的管理制度或办法	c) 设有 RAMS 管理的组织或人员; d) 引入专业 RAMS 分析工具	e) 建立 RAMS 数字化管理平台, 实现 RAMS 分析的智能化, 辅助设计优化	f) 打通研发、生产、运维全过程 RAMS 数据, 构建全生命周期 RAMS 数据中台, 支持实时数据调取与趋势分析

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
流程建设	管理流程	2.13 研发碳管理	a) 开展研发碳管理工作	b) 制定研发碳相关的管理制度或办法	c) 设有研发碳管理的组织或人员； d) 引入基本碳核算工具（如碳足迹计算器）测算单个环境碳排放，实现了工具替代手动计算	e) 建立研发碳数据库，整合材料碳足迹、工艺过程能耗等基础数据。基于数据分析实现碳排放的智能测算与优化，主动辅助研发决策	f) 构建覆盖全研发周期的碳数据中台，整合材料、工艺、供应链、试验等全环节碳排放数据，通过算法自动识别关键碳源（如高碳材料、高能耗试验步骤等），通过数字化系统，能结合历史研发数据，实现数据驱动低碳设计，从“事后核算”升级为“事中优化”，实现研发碳管理从“达标合规”到“持续降碳”的核心驱动力
	支撑流程	2.14 研发知识与成果管理	a) 开展研发知识与成果管理工作	b) 制定研发知识与成果相关的管理制度或办法，应至少包含知识、情报、保密、技术标准等	c) 设有知识与成果管理的组织或人员； d) 通过信息化系统对知识进行管理	e) 采用数字化管理系统进行知识与成果管理； f) 建立知识与成果的数据标准	g) 数字化管理系统实现设计过程知识的自动推送，实现知识的应用从“人找知识”升级为“知识找人”
		2.15 研发共用基础管理	a) 开展研发共用基础管理工作，应至少包含：物料管理、模块化管理、通用件及标准件管理	b) 制定物料、模块化、通用件及标准件管理制度或办法	c) 设有模块化管理的组织或人员； d) 通过信息化系统对物料、模块化、通用件及标准件进行管理	e) 采用数字化管理系统进行模块化管理； f) 建立研发共用基础管理的数据标准	g) 数字化管理系统实现模块的自动推送； h) 数字化管理系统实现产品模块化率、标准件使用率的自动获取

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
流程建设	支撑流程	2.16 研发资源管理	a) 开展研发资源管理工作, 应至少包含研发软硬件资源的管理	b) 制定软件、硬件及研发经费的管理制度或办法; c) 有明确的研发人员岗位职责要求	d) 通过信息化系统监控软硬件状态, 实现故障预警; e) 设有研发人员能力模型或矩阵; f) 建立有对外合作的协同机制, 如供应商协同	g) 采用数字化管理系统进行研发经费的管理, 能实时监控费用的支出情况; h) 设计对外协同基于数字化管理系统实现设计数据、知识的共享	i) 设计对外协同覆盖产品全生命周期, 包含设计、生产及运营, 实现风险和机遇的共享
数据架构	资源目录	3.1 研发业务对象贯标率(按照企业业务范围统计) (企业研发数据目录中贯标的业务对象数量与集团研发数据架构设计规范中的业务对象总数的比值)	<50%	≥50%	≥70%	≥90%	100%
	数据标准	3.2 数据标准完成度 (已制定完整数据标准的业务对象数量与业务对象总数的比值)	<60%	≥60%	≥70%	≥85%	≥95%

表 A.2 研发数字化体系成熟度评价项点（续）

评价域	评价子域	评价项点	一级 (20 分)	二级 (40 分)	三级 (60 分)	四级 (80 分)	五级 (100 分)
数据架构	数据模型	3.3 数据源完成度 (已明确数据源的业务对象数量与业务对象总数的比值)	<60%	≥60%	≥70%	≥85%	≥95%
实施效果	研发效率	4.1 产品模块化率	<40%	≥40%	≥50%	≥60%	≥70%
	研发质量	4.2 设计失误变更率	>15%	≤15%	≤10%	≤5%	≤2%
		4.3 项目平均变更次数	整车产品：>200 部件产品：>30	整车产品：≤200 部件产品：≤30	整车产品：≤150 部件产品：≤20	整车产品：≤80 部件产品：≤10	整车产品：≤50 部件产品：≤5

参 考 文 献

- [1] GB/T 39117—2020 智能制造能力成熟度评价方法
 - [2] GB/T 43439—2023 信息技术服务 数字化转型 成熟度模型与评估
 - [3] CRRC J 66—2020 中车质量管理体系 成熟度评价准则
-

中车企业标准《研发数字化体系 第6部分 成熟度评价规范》

(意见征求意见稿)

编制说明

1 工作简况

1.1 编制依据

根据“关于印发《中国中车 2025 年技术标准项目计划》的通知”（中车集团办科信〔2025〕95 号）“2025CRRC013 基于数智转型的研发数字化体系 第 6 部分：成熟度评价规范”的要求，由中车科技质量与信息化部归口，并由中车南京浦镇车辆有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车信息技术有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车工业研究院有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车长江运输设备集团有限公司、中车大同电力机车有限公司共同起草。

本文件为首次制定。

1.2 制修订本标准的必要性

在数智转型战略的推动下，研发数字化体系已成为企业科技创新和技术发展的核心之一。研发数字化体系的成熟度评价成为衡量企业研发数字化转型成效和持续优化能力的重要工具。

由于不同企业的研发数字化能力差异，需要通过科学的评价体系对现状进行诊断，帮助企业系统的识别自身在研发数字化体系的现状、优势与不足，并制定针对性的改进策略。同时，也有助于企业不断提升研发数字化体系的成熟度水平，增强企业的创新能力和竞争力。研发数字化体系成熟度评价管理规范将提供统一的评价标准，通过定义通用的成熟度模型和评价方法，从规划、流程、数据、实施效果四个维度系统衡量企业研发数字化的成熟程度，明确当前研发数字化体系的优势与短板，从而优化资源配置，明确改进方向。在集团层面，成熟度评价规范可帮助统一评价标准，支持对各子企业研发数字化能力的分级管理和差异化指导。在子企业层面，规范将引导其按照统一标准提升研发数字化水平，确保集团整体能力协同发展。

1.3 编制过程

在本文件的编制过程中，完成了大量的基础研究和编写工作，并邀请了行业相关领域的专家进行了技术审查，确保了标准的规范性和权威性。本文件编制过程概要如下：

（1）标准计划下达后，在归口单位指导下，中车南京浦镇车辆有限公司、中国中车股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车信息技术有限公司、中车大连机车车辆有限公司等单位成立了标准起草组，对目前中车各家企业的研发数字化体系成熟度评价等情况进行了调研，收集了相关技术资料，形成了工作大纲和本文件的草案稿。

（2）标准起草组对前期工作和标准草案深入讨论研究后，2025 年 8 月形成了本文件的征求意见稿。

2 编制原则

- 2.1 标准格式统一、规范，符合 GB/T 1.1—2020 要求。
- 2.2 标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。
- 2.3 标准内容具有系统性、科学性、指导性。
- 2.4 标准实施后有利于系统性指导集团、子企业的研发数字化建设工作，符合集团研发管理总体发展需求。

3 主要内容

- 3.1 本文件规定了基于数智转型的研发数字化体系的成熟度评价原则、评价模型、成熟度等级、评价过程、等级判定相关要求；适用于中国中车及下属子企业轨道交通装备和清洁能源装备研发。
- 3.2 经起草组研究分析，没有与本文件相关联的标准性技术文件。
- 3.3 经起草组分析研究，没有与本标准/部分主要技术内容相关联的现行国家标准、行业标准。

4 关键指标的确定

- 4.1 基于研发数字化体系的“结构化流程、全生命周期数据、数字化平台”特征，围绕技术开发、产品平台开发、产品开发及研发效率和质量等核心环节，从研发规划、流程建设、数据架构及实施效果四个维度构建评价指标。
- 4.2 采用“基础-规范-集成-优化-引领”分级标准，结合定量指标（如研发质量、研发效率、数据标准完成度等）和定性要求（如流程规范），确保评价客观可行。
- 4.3 通过行业调研、专家研讨，筛选关键指标并优化权重，确保评价结果符合实际应用需求。

5 采标情况

无。

6 有无重大分歧意见

本文件编制过程及内容无重大分歧。

7 其他应予说明的事项

为保障系列标准的适用性，标准起草组会同相关专家，一致讨论决定将标准名称修订为“研发数字化体系 第6部分 成熟度评价规范”。

标准起草组

2025年08月